

ESTUDO DE CASO

DIVVY BIKE-SHARE

Análise Comportamental, Modelagem de Dados & Oportunidades de Conversão

Steicy Eduarda

Analista de Dados Júnior | SQL | Python | Power BI | Excel

Itapecerica da Serra - SP • steicyeduarda775@gmail.com • (11) 94549-4659

linkedin.com/in/steicyeduarda • github.com/steicyeduarda

PROJETO EM 30 SEGUNDOS

5,7M+

viagens analisadas em 12 meses de 2023

45%+

do volume anual de casuais concentrado no verão (jun–ago)

21,2 vs 12,4 min

duração média: casuais vs. membros

3 frentes

recomendações de conversão: geofencing, ofertas sazonais e comunicação segmentada

STACK DE TECNOLOGIAS UTILIZADAS

SQL (BigQuery)

Python (Pandas)

Power BI / DAX

Excel Avançado

Análise Espacial

PÁGINA 2: PROBLEMA DE NEGÓCIO & OBJETIVOS

Contexto Mercadológico

A Divvy opera o sistema de compartilhamento de bicicletas de Chicago. O modelo de receita apoia-se em dois pilares: passes temporários (casuais) e assinaturas anuais (membros). A lucratividade de longo prazo depende da conversão contínua de usuários casuais para o plano anual.

Pergunta Central de Negócio

“De que maneira o comportamento de utilização de bicicletas difere entre membros anuais e usuários casuais, e quais estratégias orientadas por dados podem maximizar a conversão de casuais em membros?”

Objetivos Específicos da Análise

- **Mapear Padrões Temporais**
Identificar variações sazonais, diárias e horárias no uso das bicicletas.
- **Compreender Perfil de Uso**
Avaliar a duração média das viagens, tipos de bicicleta e rotas preferidas.
- **Identificar Perfis de Alta Conversão**
Isolar casuais recorrentes com padrão similar ao de membros.
- **Formular Recomendações Acionáveis**
Propor estratégias de marketing direcionadas por comportamento.

Escopo do Dataset

Análise completa cobrindo os 12 meses do ano de 2023, totalizando mais de 5,7 milhões de viagens brutas registradas no repositório público da Divvy.

Leitura rápida para recrutadores

O projeto combina tratamento de dados, análise comportamental e tomada de decisão. O foco não é apenas “o que aconteceu”, mas “por que aconteceu” e “qual ação pode aumentar conversão”.

PÁGINA 3: DADOS, TRATAMENTO & CONSULTAS SQL

Etapas de Higienização de Dados (Data Cleaning)

Os arquivos mensais de 2023 foram validados e unificados via BigQuery / Python. Registros com duração menor que 1 minuto (possíveis testes/erros) ou maior que 24 horas (bicicletas esquecidas/perdas) foram descartados.

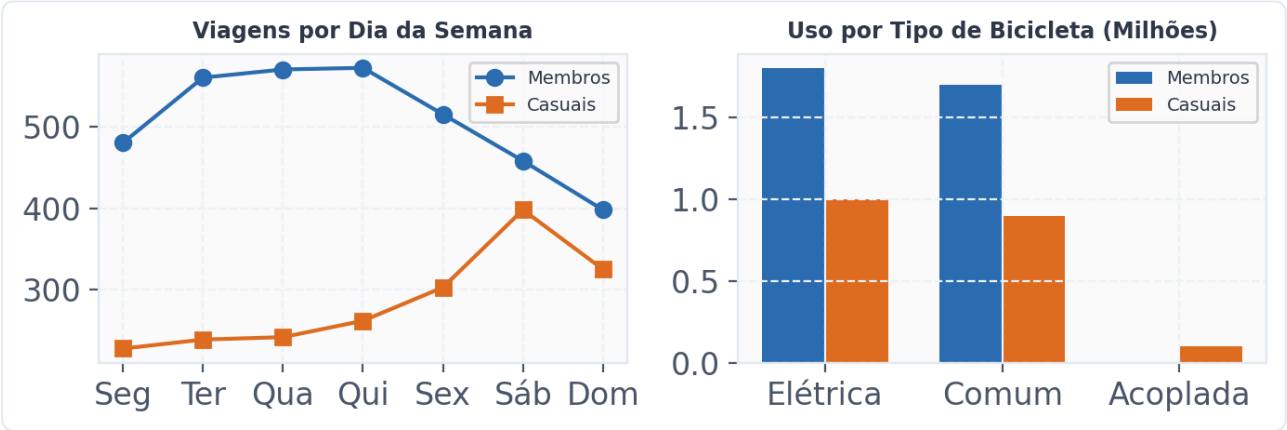
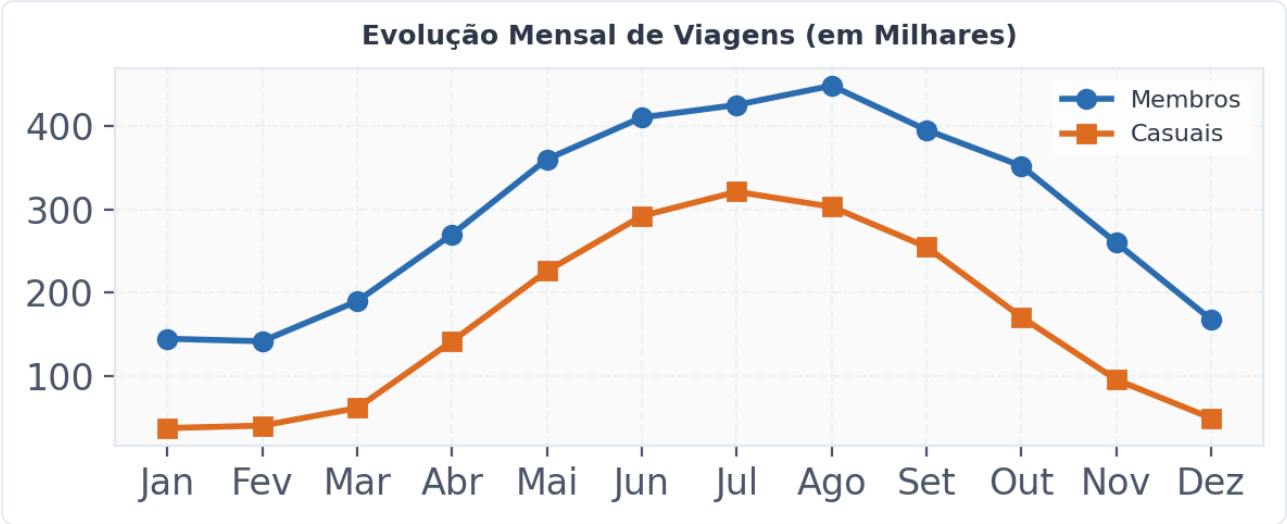
Exemplo de Consulta SQL para Higienização e Tratamento:

```
WITH raw_trips AS (  
  SELECT  
    ride_id, rideable_type, started_at, ended_at,  
    start_station_name, end_station_name, member_casual,  
    TIMESTAMP_DIFF(ended_at, started_at, MINUTE) AS duration_minutes,  
    EXTRACT(DAYOFWEEK FROM started_at) AS day_of_week,  
    EXTRACT(HOUR FROM started_at) AS start_hour  
  FROM `divvy_bikes.trips_2023`  
)  
SELECT *  
FROM raw_trips  
WHERE duration_minutes >= 1 AND duration_minutes <= 1440  
  AND start_station_name IS NOT NULL;
```

Regras de Negócio e Transformações

- **Cálculo de Duração:** `TIMESTAMP_DIFF` em minutos para medir o tempo útil de pedalada.
- **Normalização de Dias:** Mapeamento do dia 1 (Domingo) ao 7 (Sábado) para facilitar agregação.
- **Tratamento de Nulos:** Remoção de registros sem identificador de estação de origem.

PÁGINA 4: EVIDÊNCIAS VISUAIS & COMPORTAMENTO



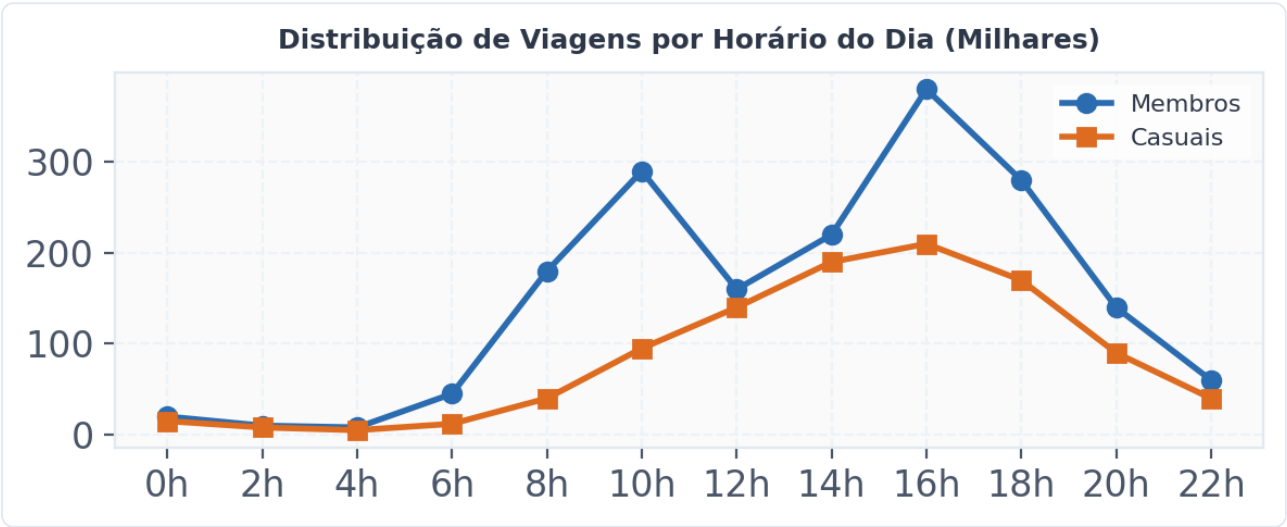
Destaques dos Achados Visuais

- **Sazonalidade Exponencial:** Os meses de Verão (Jun-Ago) concentram mais de 45% do volume anual de viagens de casuais.
- **Comportamento Semanal Oposto:** Membros registram pico nos dias úteis (Quinta-feira), enquanto casuais concentram-se no Sábado.
- **Preferência de Frota:** Bicicletas elétricas possuem aceitação equilibrada entre ambos os segmentos.

PRINCIPAIS NÚMEROS PARA DECISÃO

45%+ volume de casuais no verão	Quinta pico de membros	Sábado pico de casuais
---	--	--

PÁGINA 5: APROFUNDAMENTO DOS INSIGHTS (INVESTIGAÇÃO)



Investigação: Por que o comportamento diverge drasticamente?

1. Picos Horários (Pendular vs. Lazer):

O gráfico de horários revela dois picos claros para membros às **08h e 17h** (horário de deslocamento para trabalho/faculdade). Para casuais, a curva cresce gradualmente ao longo do dia, atingindo o pico entre **14h e 18h** (lazer/turismo).

2. Análise Espacial (Geográfica):

Membros partem predominantemente de estações residenciais e hubs de transporte (ex: *Clinton St & Washington Blvd*). Casuais concentram-se em rotas orla-parque (ex: *Streeter Dr & Grand Ave / Navy Pier*).

3. Duração Média (21.2 min vs 12.4 min):

Casuais realizam passeios contemplativos sem pressa. Membros utilizam a bicicleta como transporte ponto A ao ponto B rápido e direto.

PRINCIPAIS NÚMEROS PARA DECISÃO

08h e 17h

picos de membros

14h-18h

faixa de pico casual

21,2 vs 12,4 min

duração média

PÁGINA 6: RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIO

1. Geofencing & Ofertas QR Code em Hotspots de Lazer

Implementar campanhas de conversão via aplicativo/sinalização em estações de alto fluxo casual (ex: Navy Pier) ao final de corridas com mais de 20 minutos, oferecendo crédito da viagem como desconto na anuidade.

2. Lançamento do "Passe Fim de Semana / Passe Verão"

Criar um plano intermediário sazonal direcionado a usuários casuais recorrentes que pedalam nos fins de semana de Verão, criando uma jornada de engajamento gradual até a assinatura anual.

3. Comunicação Segmentada por Horário

Identificar casuais que utilizam o serviço no horário de pico das 08h e 17h durante dias úteis e enviar comunicação focada em economia financeira para comutação diária em comparação com o passe diário.

4. Incentivos na Pré-Sombra (Abril - Maio)

Lançar promoções de associação antecipada na Primavera para antecipar a curva de adesão antes do pico sazonal de Verão.

PÁGINA 7: MÉTRICAS, KPIS & MONITORAMENTO

Para mensurar a eficácia das estratégias propostas, a equipe de dados e marketing deve acompanhar o seguinte painel de indicadores:

KPI	Fórmula / Definição	Meta / Direção
Taxa de Conversão Casual → Membro	$(\text{Novos Membros vindos de Casuais} / \text{Total Casuais Únicos}) * 100$	Crescimento de +15% a.a.
Frequência Média de Uso (Casual)	Total de Viagens Casuais / Usuários Únicos Identificados	Identificar gatilho na 3ª viagem
Receita Média por Usuário (ARPU)	$\text{Receita Total do Segmento} / \text{Total de Usuários do Segmento}$	Aumento do LTV de casuais
Retenção de Membros (Churn Rate)	$(\text{Membros Cancelados} / \text{Total de Membros Início do Período}) * 100$	Manter Churn abaixo de 5%

Arquitetura de Acompanhamento (Power BI)

Desenvolvimento de um dashboard executivo atualizado mensalmente para monitorar a transição das coortes de usuários casuais e o ROI das campanhas de marketing geolocalizadas.

PÁGINA 8: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA & REPOSITÓRIO

REPOSITÓRIO NO GITHUB

Código completo em Python/Pandas, consultas SQL para BigQuery, notebooks Jupyter com EDA e arquivos do Power BI.

github.com/steicyeduarda/portfolio-divvy-bikeshare

ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

- [/scripts/sql/](#) Queries de extração, limpeza e agregação de dados.
- [/notebooks/](#) Análise exploratória detalhada e validação de hipóteses em Python.
- [/dashboards/](#) Arquivo .pbix do Power BI e modelo de dados dimensional.
- [/docs/](#) Documentação do projeto e dicionário de dados.

SOBRE A AUTORA

Steicy Eduarda

Analista de Dados Júnior focada na transformação de dados operacionais e de relacionamento em inteligência de negócio. Experiência em SQL, Python, Power BI e visão estratégica voltada para Customer Success e crescimento de receita.

PRÓXIMO PASSO

Explorar o repositório, reproduzir a análise e transformar os insights em um dashboard executivo.

[SQL](#) • [Python](#) • [Power BI](#) • [Business Intelligence](#)